IFF - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
Campus de Bom Jesus Do Itabapoana - RJ

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARBOSA
IAN MOTTA FERREIRA
KAUAN GOMES PINHEIRO ARANTES
LUCAS MENEZES FASOLO
NICOLAS BOECHAT DOS SANTOS
RAY GOMES PEREIRA

PLANO ESTRATÉGICO PARA O LABORATÓRIO DE HARDWARE DO IFF

Bom Jesus do Itabapoana - RJ
2025

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARBOSA
IAN MOTTA FERREIRA
KAUAN GOMES PINHEIRO ARANTES
LUCAS MENEZES FASOLO
NICOLAS BOECHAT DOS SANTOS
RAY GOMES PEREIRA

PLANO ESTRATÉGICO PARA O LABORATÓRIO DE HARDWARE DO IFF

Trabalho técnico apresentado ao Instituto Federal Fluminense, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, como requisito para avaliação na disciplina de Análise de Projeto e Sistema, do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio.

Área de Concentração:

Orientador: Prof. Anderson Lima

Bom Jesus do Itabapoana - RJ
2025

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARBOSA
IAN MOTTA FERREIRA
KAUAN GOMES PINHEIRO ARANTES
LUCAS MENEZES FASOLO
NICOLAS BOECHAT DOS SANTOS
RAY GOMES PEREIRA

PLANO ESTRATÉGICO PARA O LABORATÓRIO DE HARDWARE DO IFF

Trabalho técnico apresentado ao Instituto Federal Fluminense, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, como requisito para avaliação na disciplina de Análise de Projeto e Sistema, do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio.

Área de concentração:

Data de Defesa: ___/___/_____

Banca Examinadora:

_____

Prof. Anderson Lima
IFF - Instituto Federal Fluminense - *Campus* de Bom Jesus do Itabapoana - RJ

RESUMO

Este documento apresenta um tutorial passo a passo de como a equipe chegou ao resultado atual (26/02/2026) do fórum arquivado no repositório do site do *Github*. Além do mais, será detalhado como o projeto pode ser continuado a ser melhorado por futuros sucessores.

Palavras-chave: Fórum, Flarum, fórum de dúvidas, grupo 2, *sprint* 5

ABSTRACT

This document presents a step-by-step tutorial explaining how the team achieved the current result (02/26/2026) of the forum archived in the website repository on GitHub. Furthermore, it will detail how the project can continue to be improved by future successors.

Keywords: Forum, Flarum, Questions and doubts forum, group 2, sprint 5

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 9
2. INSTALAÇÃO DO FLARUM..... 9
3. SERVIDOR APACHE..... 11
4. CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR..... 12
5. CONFIGURAÇÃO DO FLARUM..... 14
6. UTILIZAÇÃO DO NGROK..... 16
7. CONCLUSÃO E ARQUIVO .ISO..... 19
REFERÊNCIAS..... 20

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Sessão de instalação do arquivo .zip..……..10

Figura 2 - Instalação do *composer.*.…..……...……...10

Figura 3 - Página *web* do *XAMPP*……..……...……...12

Figura 4 - Propriedades do instalador do *XAMPP*……...……...13

Figura 5 - Página inicial do Flarum…..…..……...……..15

Figura 6 - Fórum de dúvidas…...……..……...……..16

Figura 7 - *Output* do comando “ngrok http 80”...……...……..17

Figura 8 - Arquivo “config.php”……..……...……..18

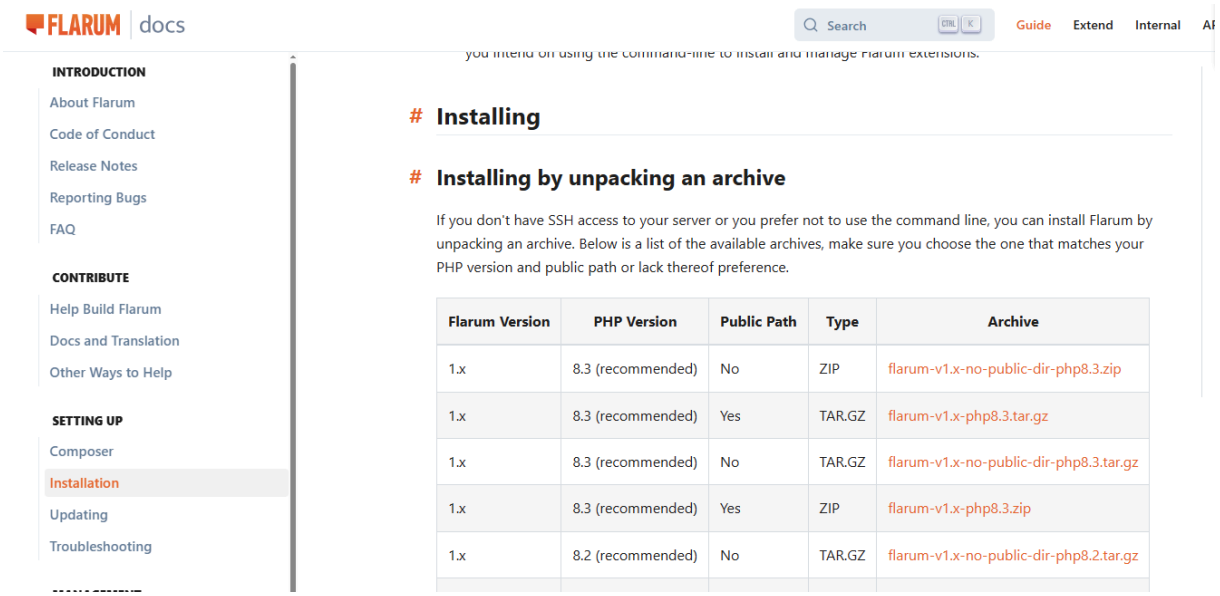
1. INTRODUÇÃO

O presente passo a passo será a documentação técnica de como foi realizado todo nosso trabalho até o destino de ser arquivado completamente no repositório GIthub. Dado as circunstâncias, esse projeto provavelmente será continuado por estudantes do Instituto Federal(I.F.) como nós, compartilharemos também a estratégia utilizada pela equipe em prol daqueles que não possuem um computador doméstico potente ou que utilizam os computadores públicos do I.F. que não possuem permissão de administrador liberada no final do documento.

2. INSTALAÇÃO DO FLARUM

Foi acessado a documentação oficial do Flarum, na seção de arquivos .zip em https://docs.flarum.org/install/ e instalado o arquivo com a versão mais recente.

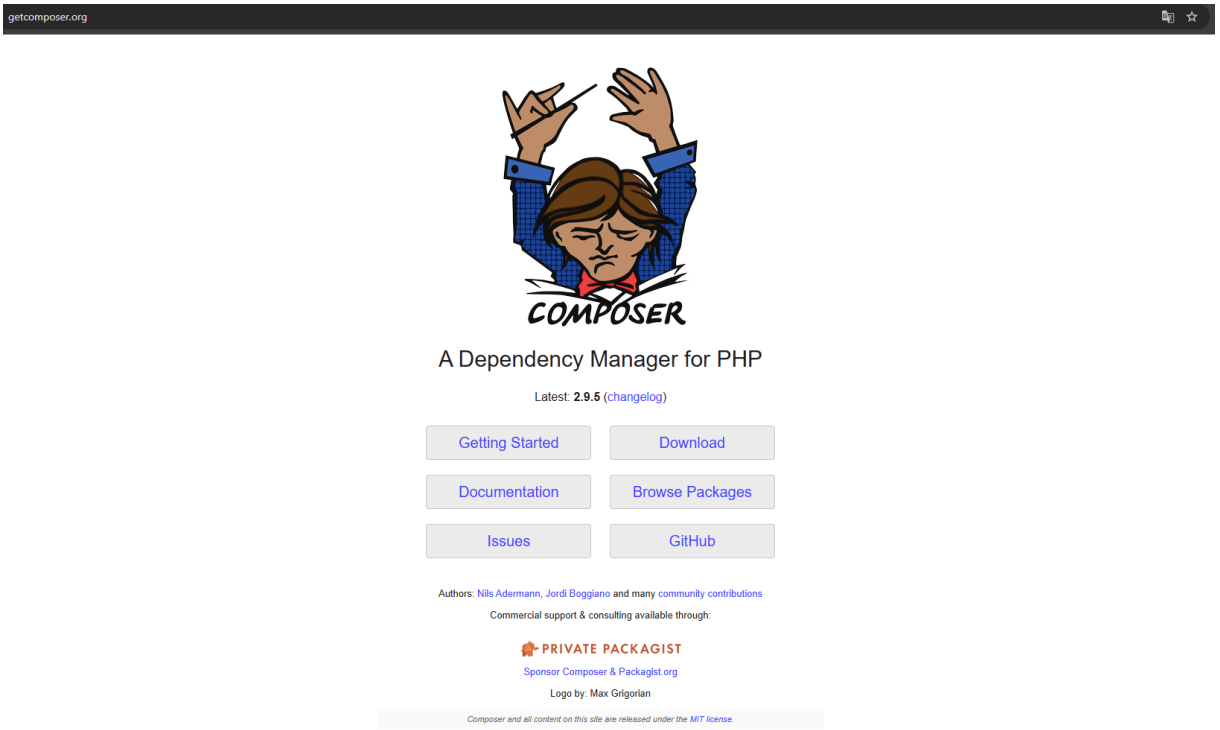
Figura 1 - Sessão de instalação do arquivo .zip



Fonte: Captura de tela do autor

Após isso, a instalação do gerenciador de dependências *composer* foi efetuada na seguinte página *web* https://getcomposer.org/

Figura 2 - Instalação do *composer*



Fonte: Captura de tela do autor

Após a instalação do gerenciador, foi seguido as instruções do site para a instalação e definido no PATH do sistema operacional Linux com o comando operado no terminal “`sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer`”.

Voltando para a página de instalação do Flarum, foi copiado e colado os comandos disponíveis num diretório de trabalho específico que gostaríamos que ficasse o fórum. Os comandos foram: “composer create-project flarum/flarum:^1.8.0” e “composer require flarum/extension-manager:"*" ”. Vale ressaltar que ao ser adapatado, insira a versão do flarum desejada.

3. SERVIDOR APACHE

No momento da construção do servidor a equipe não possuía a noção de que o próprio Linux já oferecia um servidor devido à inexperiência com o sistema operacional. Dado o contexto, a equipe instalou o *XAMPP* no site oficial para usar o servidor *Apache* e o banco de dados *Maria DB* conforme a imagem a seguir.

Figura 3 - Página *web* do *XAMPP*

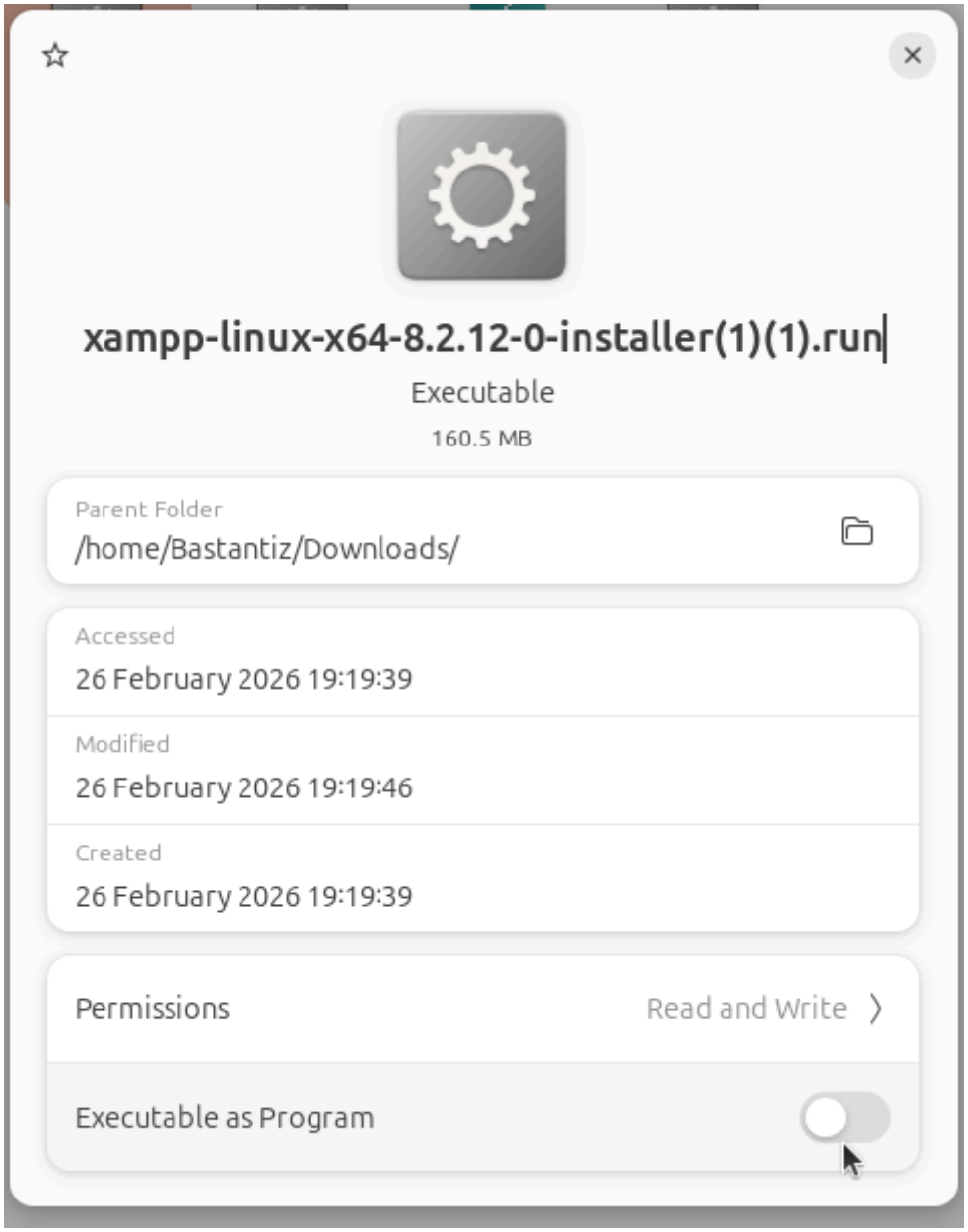


Fonte: Captura de tela do autor

4. CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR

Após a instalação do instalador do *XAMPP*, vá no explorador de arquivos, clique no documento → propriedades e clique em “Tornar executável” ou alguma opção semelhante a essa. Segue a imagem do local que você deveria estar:

Figura 4 - Propriedades do instalador do *XAMPP*



Fonte: Captura de tela do autor

Então clique duas vezes para abrir o instalador e siga as instruções dele instalando a estrutura de arquivo principal do *XAMPP*. Após concluído você pode sempre iniciar o seu servidor com banco de dados seguindo a sequência de comandos a seguir:

sudo systemctl stop apache2 →Comando que interrompe a execução do Apache em outra porta (ele fica ativo sozinho na porta incorreta)

sudo /opt/lampp/lampp start → Incia os serviços incluindo o *Apache* na porta certa.

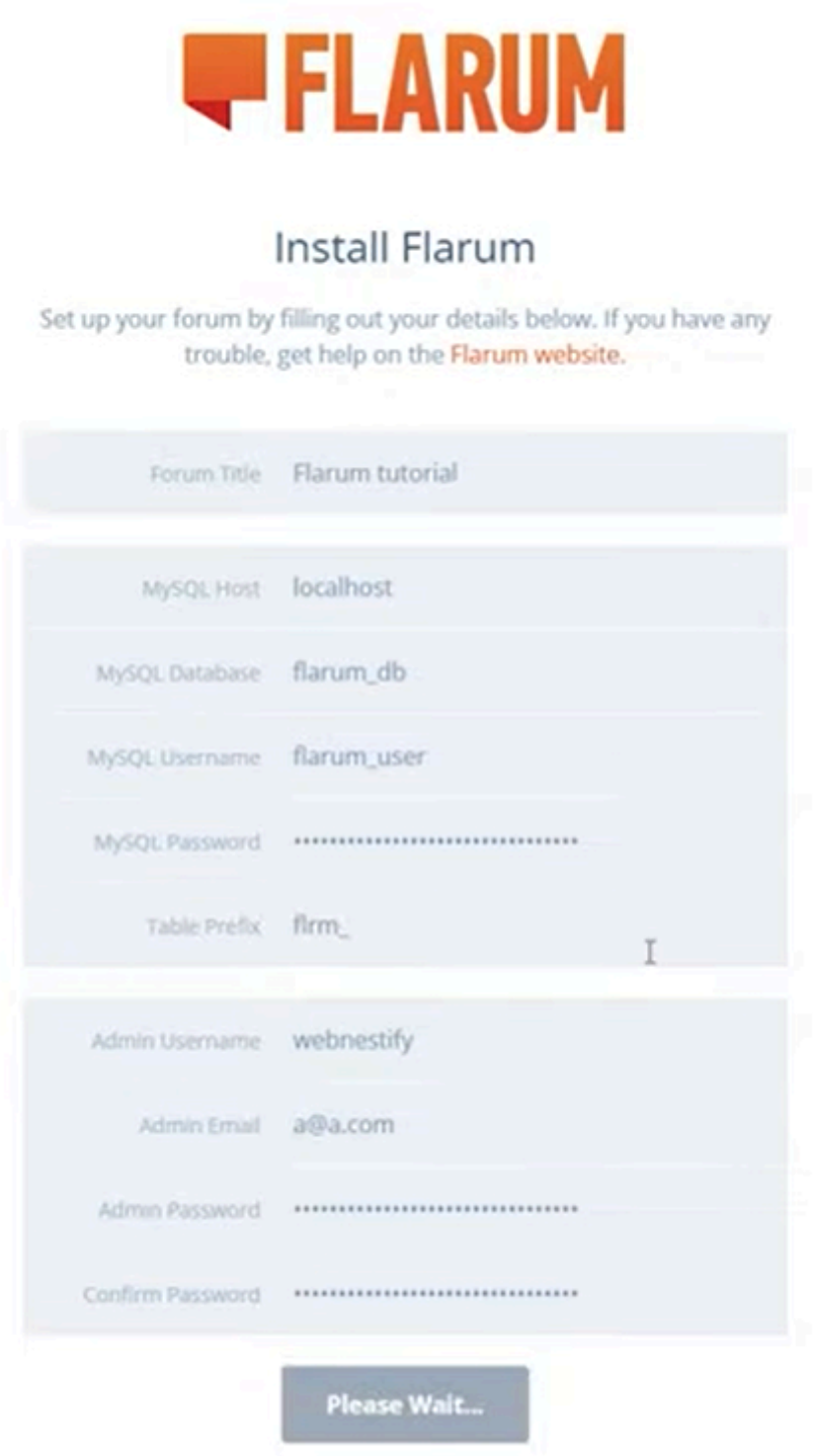
Para que a pasta do flarum esteja disponível na porta 80 (porta que está rodando o servidor Apache), mova sua pasta para /opt/lampp/htdocs. Todos as pastas e arquivos dentro deste diretório serão disponibilizados a acesso na porta 80.

5. CONFIGURAÇÃO DO FLARUM

Agora que o servidor *Apache* está rodando na porta 80 e na pasta htdocs, abra o seu localhost. Irá aparecer links clicáveis em cada pasta. Seu caminho deve ser algo como “flarum/public”. Se feito corretamente, uma página de configuração do flarum será aberta pedindo para que algumas pastas tenham as devidas permissões de leitura e escrita. Isso foi realizado utilizando os comandos chmod e chown, considerando que o usuário do servidor fora diferente do usuário atual.

Após dar as permissões, você verá uma tela de configuração semelhante à imagem a seguir:

Figura 5: Página inicial do Flarum



Fonte:" Flarum | Next-Gen Community Platform | Overview & Installation - minutagem: 13:51"

Depois de preencher todos os dados requeridos. incluindo informações sobre o banco de dados disponíveis em “http://localhost/phpmyadmin” você deve ter o template do seu fórum funcionando adequadamente.

Extensões instaladas pelo grupo 5 podem ser encontradas ao importar a estrutura de arquivos disponibilizada no Github.

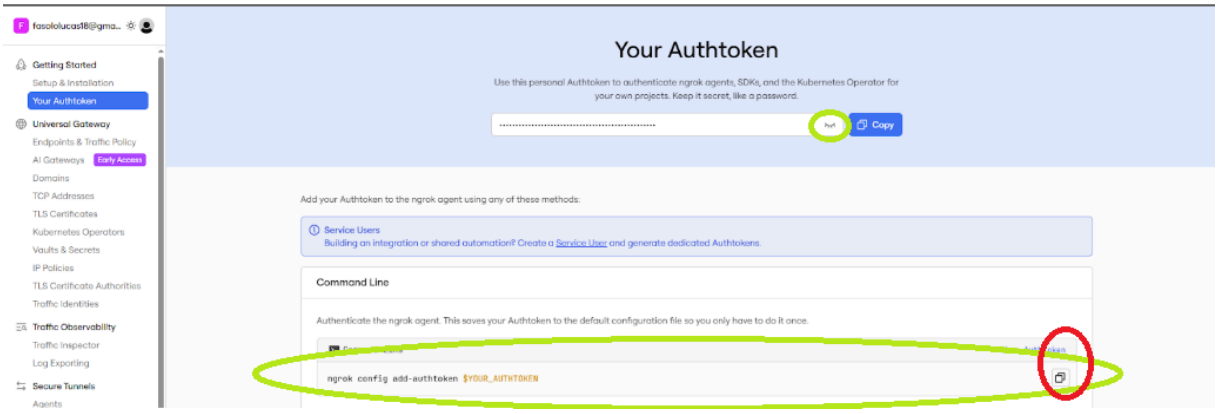
6. UTILIZAÇÃO DO NGROK

Para hospedagem gratuita de um servidor e uma abertura de teste com uma ampla gama de usuários foi utilizado o *ngrok*. Este é um serviço que consegue permitir que uma porta do computador seja disponibilizada para a internet, permitindo que usuários consigam acessar o fórum.

Para instalar o ngrok, é necessário usar o comando “sudo snap ngrok” e ir ao site oficial https://ngrok.com/ e fazer uma conta (foi necessário para adquirir uma chave token e fazer funcionar).

Após a instalação e o efetuamento da conta, dirija-se à sessão de chave token conforme abaixo na imagem e clique para revelar sua chave token para que o processo de copiar o comando disponibilizado (circulado em verde) através do botão (circulado em vermelho) possa vir especificado para o seu caso.

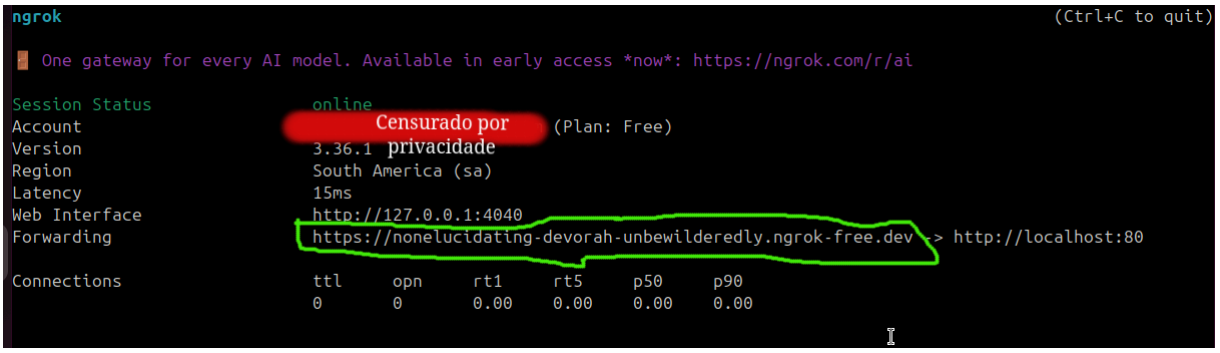
Figura 6: Fórum de dúvidas - Tela Inicial



Fonte: Captura de tela editada pelo autor

Cole o comando no terminal e aguarde. Então utilize o comando “ngrok http 80”, isso faz com que sua porta 80 seja pública e ele disponibilize uma url (circulada em verde) que será a que outras pessoas devem acessar para que entrem no fórum.

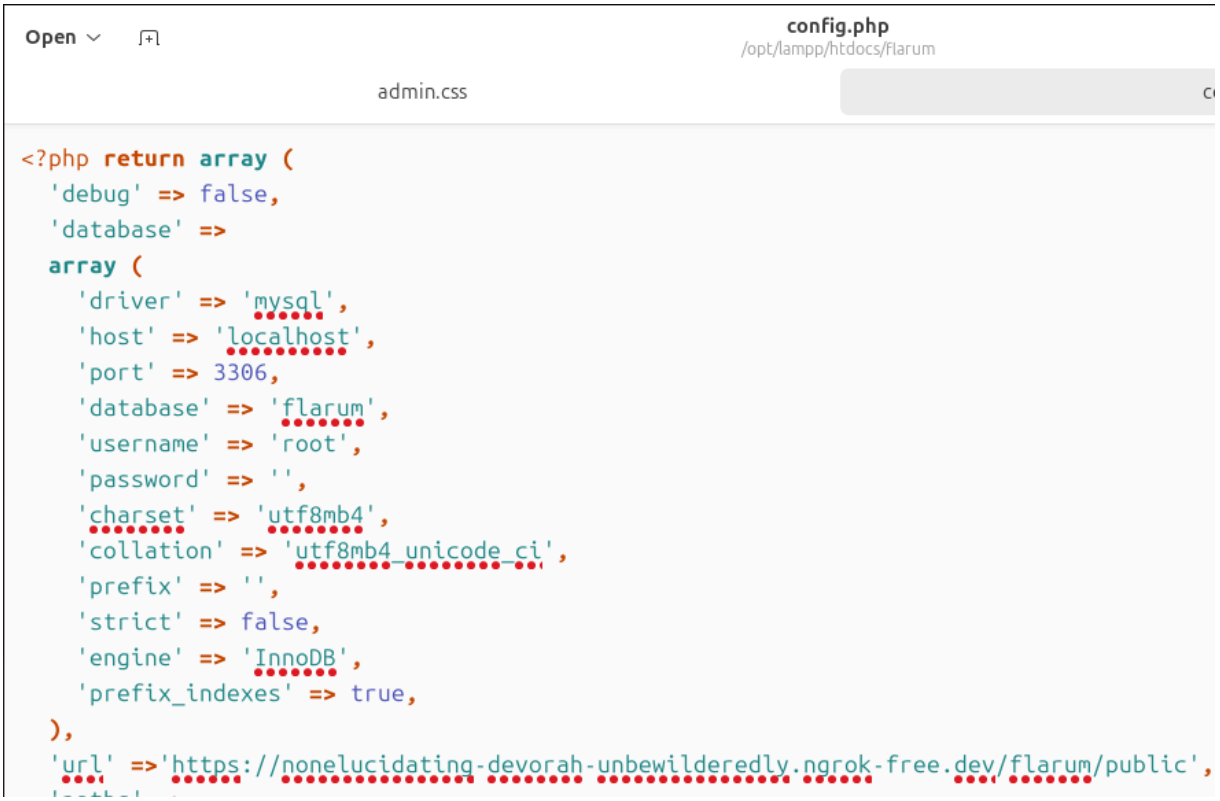
Figura 7: *Output* do comando “ngrok http 80”



Fonte: Captura de tela editada pelo autor

Antes de continuarmos com a configuração do ngrok, e levando em consideração que a pasta do flarum já foi movida para /opt/lampp/htdocs/, é preciso que o documento em /opt/lampp/htdocs/flarum/config.php, conforme a imagem a seguir, na útlima linha, possua ‘url’ => ‘insira o link que foi copiado do ngrok’

Figura 8 - Arquivo “config.php”



Fonte: Captura de tela do autor

Certifique-se de atualizar a página e terá o fórum funcionando disponível para toda internet ver.

7. CONCLUSÃO E ARQUIVO .ISO

Desde já, todo o trabalho técnico realizado pelo grupo 2 responsável pela *sprint* 5 foi documentado. E tudo isso foi possível graças à técnica da utilização de uma máquina virtual e um arquivo de imagem de alguma distribuição Linux. Como o sistema roda independentemente, é possível a utilização de permissões administrativas mesmo trabalhando em um dos laboratórios do I.F. além da segurança implícita ao rodar um sistema quase que sem contato por completo do sistema operacional original.

Versões de imagens foram compartilhadas conforme o tempo de desenvolvimento avançava, e caso a equipe errasse ou quisesse tentar novamente, era possível apenas voltar para a versão da imagem anterior.

REFERÊNCIAS

OPENAI. *ChatGPT*. [2025]. Ferramenta de inteligência artificial baseada em linguagem natural. Encontrado em: https://chat.openai.com/. Acesso em: 24 abr. 2025.

LIMA, Anderson. Explicação sobre análise de projetos e sistemas. Aula ministrada no Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus, Bom Jesus do Itabapoana, 04 ago. 2025. Anotações do aluno.

LIMA, Anderson. Roteiro de elaboração para o projeto. Notion, 2025. Disponível em: https://l1nq.com/5zHtx

FLARUM. Flarum. [2026]. Plataforma moderna de fóruns online. Encontrado em: https://flarum.org/. Acesso em: 25 fev. 2026.